

FÍSICA MODERNA

Práctica # 1

Interferómetro de Michelson

Instructor: Prof. Carlos Alejandro Trujillo– **Oficina** 20-209.

INTRODUCCIÓN

Los interferómetros de Michelson, destacados instrumentos en el ámbito de la física moderna[1] desempeñan un papel esencial en investigaciones científicas [2] y desarrollos tecnológicos de punta[3], especialmente en campos como la metrología óptica[4], la microscopía [5] y la física teórica[6]. Inventado por Albert A. Michelson en el siglo XIX, este dispositivo ha evolucionado desde su creación para convertirse en una pieza clave en la investigación óptica y de microondas.

En el ámbito de la metrología óptica, los interferómetros de Michelson se han vuelto fundamentales para la determinación precisa de longitudes de onda de la luz, siendo utilizados en experimentos que requieren mediciones exactas[7]. Además, su inserción en la microscopía ha permitido avanzar significativamente en la resolución de imágenes y la caracterización de estructuras a escalas micro y nanométricas[8]. En la actualidad, otra aplicación destacada se encuentra en la capacidad de recuperar información de fase de muestras. Los interferómetros de Michelson posibilitan la obtención de detalles cuantitativos sobre la topografía y las propiedades ópticas de las muestras[9], contribuyendo a una comprensión más profunda de su estructura y comportamiento.

Históricamente, estos interferómetros también han desempeñado un papel crucial en experimentos notables, como el Experimento de Michelson-Morley[10]. Aunque no confirmó la existencia del éter luminífero, lo cual se considera el mayor aporte de este experimento, sentó las bases para la teoría de la relatividad de Einstein. La versatilidad de los interferómetros de Michelson los convierte en instrumentos esenciales en la investigación científica, proporcionando una contribución valiosa en diversas áreas, desde la metrología[11], pasando por el estudio y detección de ondas gravitacionales[6], hasta la microscopía y la recuperación de información de fase de muestras biológicas y biomédicas[12].

En el desarrollo de esta práctica, nos abocaremos al análisis pormenorizado de los aspectos prácticos vinculados a la implementación del interferómetro de Michelson. Desde el meticuloso proceso de determinación de la longitud de onda hasta la fiel replicación de experimentos históricos. Nuestro propósito será brindar una exposición detallada y rigurosa que proporcione una comprensión sustancial del funcionamiento intrínseco de este instrumento y su significativa relevancia dentro del actual panorama científico.

FUNDAMENTOS

El interferómetro de Michelson es un dispositivo óptico que utiliza la interferencia de ondas electromagnéticas para realizar mediciones precisas de diversas cantidades, incluyendo longitudes de onda y distancias. Consideremos la configuración básica (Figura 1) de un interferómetro de Michelson y cómo puede utilizarse para estas mediciones. El interferómetro de Michelson a emplear en esta práctica consta de reflector parcial (C), dos reflectores totales (A y B) y un receptor o detector (R). La fuente de radiación electromagnética (F) genera en este caso ondas de microondas de 10.5GHz.

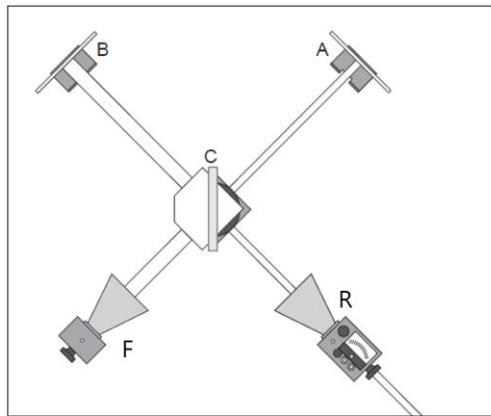


Fig. 1. Esquema del Interferómetro de Michelson empleado en la práctica.

La clave para entender cómo el interferómetro de Michelson puede utilizarse para mediciones radica en la interferencia de las ondas electromagnéticas que se obtienen gracias al reflector parcial. Cuando los dos haces se recombinan de nuevo en este reflector parcial, crean un patrón de interferencia que depende de la diferencia en la longitud de la trayectoria óptica (o electromagnética) recorrida por los dos haces.

Sea d la diferencia de distancias entre los reflectores (A y B) respecto al reflector parcial (C), y λ la longitud de onda de la radiación utilizada, la diferencia de longitud de la trayectoria óptica ΔL entre las dos ondas puede expresarse como:

$$\Delta L = 2d \quad (1)$$

Ahora, para la interferencia constructiva, la condición es que la diferencia de longitud de la trayectoria óptica debe ser un múltiplo entero m de la longitud de onda:

$$\Delta L = m\lambda \quad (2)$$

donde m es un número entero (0, 1, 2, ...). A partir de estas ecuaciones, se pueden derivar relaciones para calcular la longitud de onda λ o la distancia entre los espejos d .

Medición de Longitud de Onda:

$$\lambda = \Delta L / m \quad (3)$$

Medición de Distancia (d):

$$d = \Delta L / 2 \quad (4)$$

Al medir precisamente el patrón de interferencia, se puede determinar tanto la longitud de onda de la fuente como la distancia entre los espejos.

DESARROLLO**1. Determinación de la Longitud de Onda de la Radiación Emitida**

Conforme al montaje y procedimiento del kit de microondas (experimento #9, manual adjunto), obtenga la longitud de onda de la radiación emitida por la antena. Presente en su informe los datos recolectados y el procedimiento seguido, siguiendo rigurosamente las indicaciones proporcionadas en la guía. Calcule el porcentaje de error respecto al valor teórico provisto por el fabricante. Adicionalmente, realice el cálculo de la propagación del error considerando que las dimensiones medidas se expresan como $x \pm 0.5$ mm.

2. Análisis de Cambios de Intensidad al Variar la Posición de los Reflectores

Al modificar la posición de uno de los reflectores, observe los cambios de intensidad en el receptor, identificando transiciones de máximos a mínimos y viceversa. Determine la distancia necesaria para pasar de máximo a mínimo y de máximo a máximo. Explique la relación entre estas distancias y la longitud de onda de la fuente.

3. Variación de Posiciones en el Experimento de Longitud de Onda

Reproduzca el experimento del punto 1, modificando la posición de:

- a. Reflector A
- b. Reflector B
- c. Detector

Identifique casos donde se obtienen resultados similares y explique las razones.

4. Funcionamiento del Reflector Parcial como Divisor de Onda

Analice el funcionamiento del reflector parcial utilizado como divisor de onda. Determine si su rendimiento depende de su geometría o composición.

5. Cambios en la Señal al Modificar el Ángulo entre Brazos del Michelson

Investigue por qué girar o rotar uno de los brazos del Michelson, alterando el ángulo entre ellos, afecta la señal registrada. Fundamente su explicación en los conceptos de teoría electromagnética.

6. Replicación del Experimento de Michelson-Morley en el Laboratorio

Proponga una metodología detallada para replicar el Experimento de Michelson-Morley utilizando el equipo disponible en el laboratorio, asegurando la validez de los resultados y considerando las limitaciones experimentales del instrumento.

7. Resolución de Distancias en Interferómetro de Michelson Óptico

Conteste la pregunta proporcionada por el fabricante: ¿Por qué un interferómetro de Michelson óptico (trabajando con longitudes de onda en el visible) provee una mejor resolución para medir distancias que el interferómetro disponible en el laboratorio? Recuerde y tenga en cuenta sus experiencias en el curso de óptica.

8. Conclusiones y Causas de Error

Finalice su informe incluyendo las conclusiones obtenidas de la práctica y detallando las posibles causas de error experimentales.

INFORME

La documentación correspondiente a la metodología, resultados y conclusiones derivados de la presente práctica deberá ser presentada en el informe número 1 del laboratorio. Este informe, que también abarcará aspectos relacionados con las prácticas 2 y 3 (Velocidad de la Luz y Radiación de Cuerpo Negro, respectivamente), deberá ser remitido a través del buzón de Interactiva **a más tardar el día 9 de agosto de 2024**, antes del horario de clase.

Referencias

- [1] National Geographic España, "Albert A. Michelson, el físico que confirmó la constancia de la luz," https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/albert-a-michelson-fisico-que-confirio-constancia-luz_21269.
- [2] A. Freise, S. Chelkowski, S. Hild, W. Del Pozzo, A. Perreca, and A. Vecchio, "Triple Michelson interferometer for a third-generation gravitational wave detector," *Class Quantum Gravity*, vol. 26, no. 8, p. 085012, Apr. 2009, doi: 10.1088/0264-9381/26/8/085012.
- [3] A. L. Palmer and R. D. Sigler, "Enhanced Michelson interferometric optical filter with broadened wavelength blockage," US 7,499,175 B1, 2009
- [4] J. Lawall and E. Kessler, "Michelson interferometry with 10 pm accuracy," *Review of Scientific Instruments*, vol. 71, no. 7, pp. 2669–2676, Jul. 2000, doi: 10.1063/1.1150715.

- [5] M. K. Kim, "Principles and techniques of digital holographic microscopy," *SPIE Reviews*, vol. 1, no. 1. p. 18005, 2010. doi: 10.1117/6.0000006.
- [6] D. SIGG, "GRAVITATIONAL WAVES," in *Neutrinos in Physics and Astrophysics*, WORLD SCIENTIFIC, Jul. 2000, pp. 592–625. doi: 10.1142/9789812813497_0012.
- [7] E. Hecht, *Optics 4th edition*, vol. 1. 2001. doi: 10.1119/1.3274347.
- [8] G. Popescu, *Quantitative Phase Imaging of Cells and Tissues*, vol. 17, no. 2. McGraw-Hill, 2012. doi: 10.1117/1.JBO.17.2.029901.
- [9] M. Lee, O. Yaglidere, and A. Ozcan, "Field-portable reflection and transmission microscopy based on lensless holography," *Biomed. Opt. Express*, vol. 2, no. 9, pp. 2721–2730, 2011.
- [10] J. Grasselli, "'On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether,'" *Appl Spectrosc*, vol. 41, no. 6, pp. 933–935, Aug. 1987, doi: 10.1366/0003702874447824.
- [11] I. Moon and B. Javidi, "Three-dimensional identification of stem cells by computational holographic imaging," *J R Soc Interface*, vol. 4, no. 13, pp. 305–313, Apr. 2007, doi: 10.1098/rsif.2006.0175.
- [12] T. Cacace, V. Bianco, and P. Ferraro, "Quantitative phase imaging trends in biomedical applications," *Opt Lasers Eng*, vol. 135, no. October 2019, p. 106188, 2020, doi: 10.1016/j.optlaseng.2020.106188.